

อัปเดต 02 — เพิ่มมูลค่าจาก UN Comtrade

ต่อยอดจากอัปเดต 01 ที่ได้ "จำนวนเครื่อง" จาก กสทช. รอบนี้เพิ่มข้อมูลการค้า HS 8806 เพื่อตอบว่าตลาดใหญ่แค่ไหนเป็นเงิน — และเอาสองแหล่งมาชนกันเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน

วันที่: 22 กรกฎาคม 2569 (2026-07-22) แหล่งใหม่: UN Comtrade HS 8806 ช่วงข้อมูล: 2022–2024
ต่อจาก: update-01

\$88.3M

มูลค่านำเข้าโดรน ปี 2024

2.3 เท่า

โตจากปี 2022 (\$37.9M)

97.5%

นำเข้ามาจากจีน

~\$1,000

ราคาเฉลี่ยต่อลำ (CIF จากจีน)

สิ่งที่ทำรอบนี้

1 เชื่อมต่อ UN Comtrade API (HS 8806)

ใส่ API key, ดึงข้อมูลการค้าโดรนของไทยปี 2022–2024 ทั้งยอดรวมและแยกรายประเทศคู่ค้า

2 ตรวจสอบว่าไม่มีการนับซ้ำ

ยืนยันว่า ยอดรวมทั้งโลก = ผลรวมรายประเทศ ครบทุกปี — พิสูจน์ว่า `breakdownMode=classic` ทำงานถูกต้อง

3 คำนวณราคาต่อลำและช่องว่างการจดทะเบียน

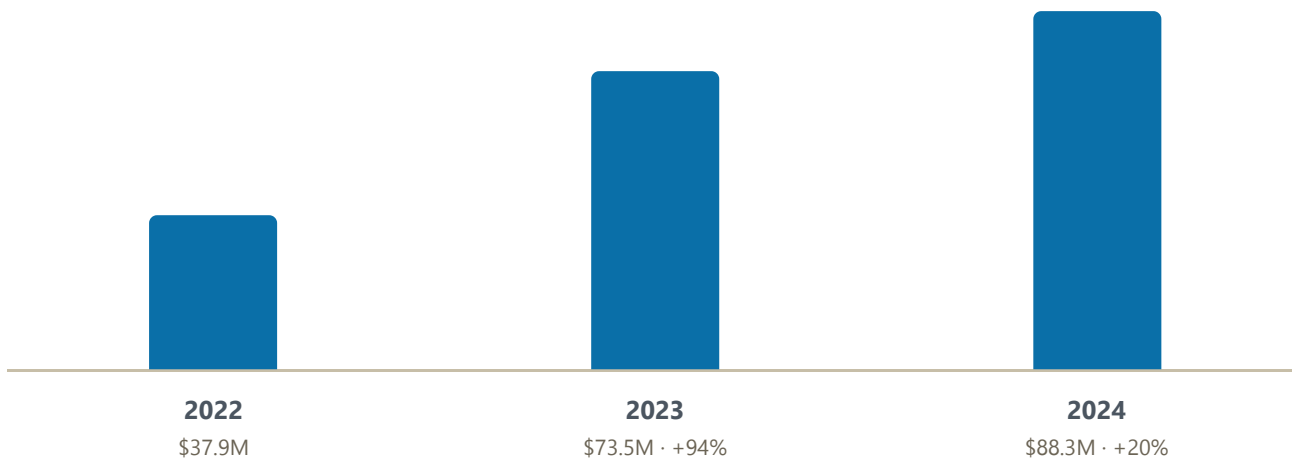
เอาจำนวนลำที่นำเข้า มาเทียบกับจำนวนที่จดทะเบียนกับ กสทช. จากอัปเดต 01

4 ทำ mirror check กับประเทศคู่ค้า

ตรวจตัวเลขส่งออกจากฝั่งปลายทาง — และพบว่าใช้ไม่ได้ (ดูหัวข้อสุดท้าย)

✦ ในที่สุดก็ได้ขนาดตลาดเป็นเงิน

มูลค่านำเข้าโดรน (HS 8806) ของไทยรายปี — ข้อมูลนี้คือสิ่งที่ทะเบียน กสทช. ให้ไม่ได้ เพราะทะเบียนบอกได้แค่ "ก๊าล่า" ไม่ได้บอก "ก๊บาท"



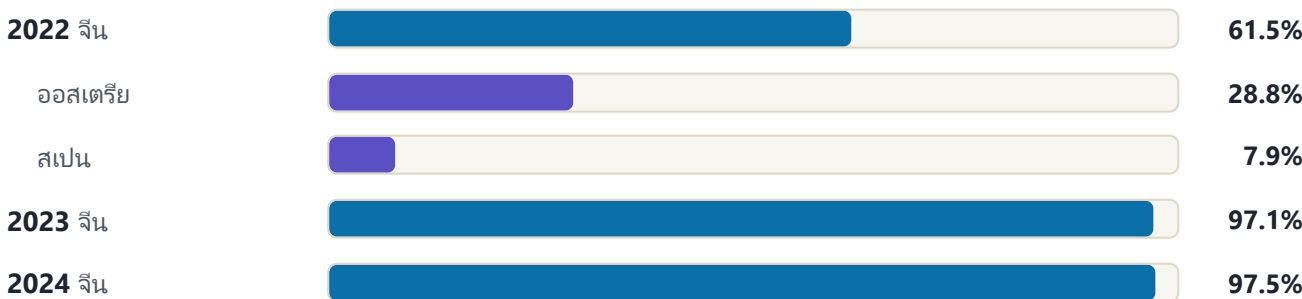
มูลค่านำเข้า CIF หน่วย USD · HS 8806 "Unmanned aircraft" เริ่มมีข้อมูลปี 2022 (ก่อนหน้านี้โดรนป่นอยู่ใน 8802/8525) · ปี 2025 ไทยยังไม่รายงานต่อ UN

✦ สองแหล่งอิสระ ยืนยันตรงกัน

✓ ข้อสรุป "ฟังพวจีน" เน้นหนาขึ้นมาก

กสทช. บอกว่า **DJI** ครองส่วนแบ่ง **88.2%** ของโดรนที่จดทะเบียน — Comtrade บอกว่า **97.5%** ของมูลค่านำเข้ามาจากจีน สองตัวเลขนี้มาจากคนละหน่วยงาน คนละวิธีเก็บ คนละหน่วยวัด แต่ชี้ไปทางเดียวกัน นี่คือการยืนยันแบบ cross-validation ที่แหล่งข้อมูลเดียวให้ไม่ได้

สัดส่วนแหล่งนำเข้าเปลี่ยนไปอย่างไร — ปี 2022 ยังมียุโรปเป็นสัดส่วนใหญ่ แต่หลังจากนั้นเหลือจีนแทบทั้งหมด

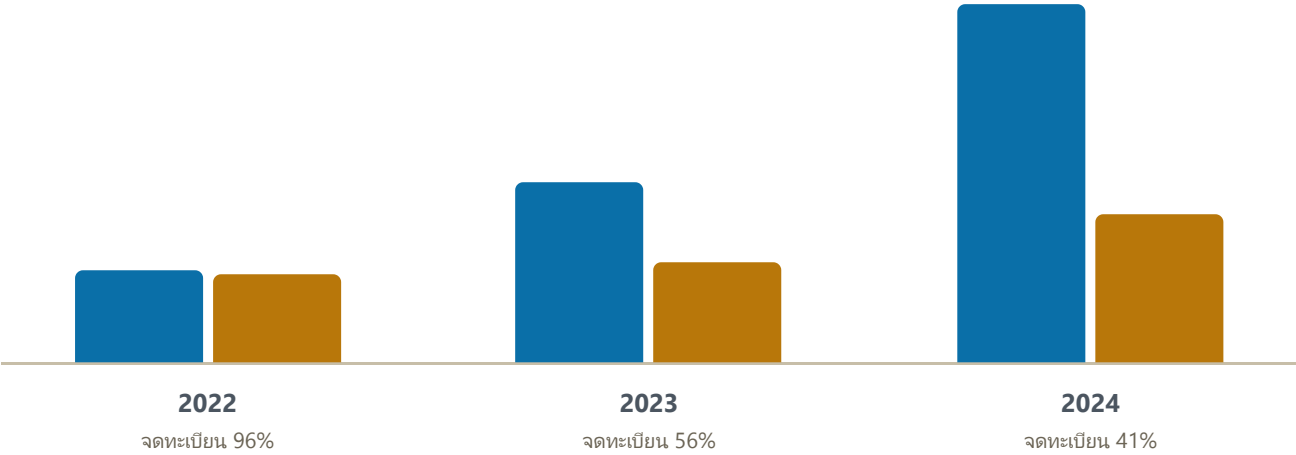


ข้อสังเกตปี 2022: ออสเตรีย + สเปน รวมกัน 36.6% (\$13.9M) แล้วหายไปเลยในปีถัดมา — ลักษณะของการจัดซื้อโดรนอุตสาหกรรม/ความมั่นคงแบบก้อนใหญ่ครั้งเดียว ซึ่งเป็นคนละตลาดกับโดรนผู้บริโภค คาร์แคร์เกราะห้

✚ ข้อค้นพบใหม่: ช่องว่างการจดทะเบียนกำลังถ่างออก

เอาจำนวนลำที่นำเข้า (Comtrade) มาเทียบกับจำนวนที่จดทะเบียน (กสทช.) — นี่คือ insight ที่ต้องมีสองแหล่งจึงจะเห็น

■ นำเข้า (ลำ) ■ จดทะเบียนกับ กสทช. (ลำ)



ทั้งสองชุดใช้หน่วยเดียวกัน (จำนวนลำ) จึงวางบนแกนเดียวกันได้ · ยืนยันแล้วว่าหน่วย qty ของ Comtrade คือ "จำนวนชิ้น" (unit code 5)

- อ่านเป็นทิศทางเท่านั้น ไม่ใช่อัตราที่แม่นยำ — โดรนที่นำเข้าปีหนึ่งอาจไปจดทะเบียนปีถัดไป (มี lag ของสต็อกและช่องทางขาย) และ 1 หน่วยศุลกากรไม่จำเป็นต้องเท่ากับ 1 ทะเบียน กสทช.
- แต่ทิศทางชัดเจนมาก: การนำเข้าโตเร็วกว่าการจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ และช่องว่างถ่างขึ้นทุกปี
- สอดคล้องกับที่ CAAT เคยประเมินว่ามีโดรนไม่จดทะเบียนราว 20,000 ลำ — ตัวเลขจากคนละทางแต่ชี้ปัญหาเดียวกัน
- เน้นสำคัญ: ตัวเลขจาก กสทช. ในอัปเดต 01 น่าจะประเมินขนาดตลาดจริงต่ำกว่าความเป็นจริง

✚ ราคาเฉลี่ยต่อลำ

คำนวณจากมูลค่า ÷ จำนวนลำ ของสินค้านำเข้าจากจีน

ปี	มูลค่า (USD)	จำนวน (ลำ)	USD/ลำ	กก./ลำ
2022	23,327,701	23,411	996	6.94
2023	71,304,414	44,980	1,585	7.37
2024	86,083,776	88,042	978	5.12

เป็นราคานำเข้า (CIF) ไม่ใช่ราคาขายปลีก — ยังไม่รวมภาษี อากร และกำไรผู้จัดจำหน่าย · ข้อสังเกต: ปี 2024 ทั้งราคาและน้ำหนักเฉลี่ยลดลงพร้อมกัน ขณะที่ปริมาณเกือบเท่าตัว = ตลาดกำลังเลื่อนไปทางโดรนขนาดเล็กลงและถูกลง

X ตัวเลขส่งออกของไทยใน HS 8806 ไม่ผ่านการตรวจสอบ

ข้อมูลระบุว่าไทยส่งออกไตรมาสค่า **\$38.1M** ในปี **2024** ซึ่งดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่เมื่อทำ **mirror check** — ตรวจว่าประเทศปลายทางรายงานว่านำเข้าจากไทยตรงกันหรือไม่ (การค้า 1 รายการต้องถูกบันทึกทั้ง 2 ฝ่าย) — พบว่าแทบไม่มีใครยืนยันเลย

ปลายทาง	ไทยรายงานว่าส่งออก (2024)	ปลายทางรายงานว่านำเข้าจาก ไทย	ปลายทางนำเข้า 8806 จากทั้ง โลก
โปแลนด์	5,592,750	0	291,338,349
ลิทัวเนีย	2,254,017	0	11,779,982
กัมพูชา	722,396	0	312,667
สหรัฐฯ	3,281,956	92,586	480,504,491

ข้อสันนิษฐานที่สำคัญมาก: มันพิสูจน์ว่าประเทศเหล่านี้รายงาน **HS 8806** ตามปกติครบถ้วน จึงไม่ใช่กรณี "ไม่ได้ส่งข้อมูล" — เขารายงานละเอียด แต่ไม่มีของจากไทย

- **ข้อสรุป:** ตัวเลข export มีแนวโน้มสูงว่าเป็น artifact จากการจัดประเภทสินค้า — HS 8806 เป็นรหัสใหม่ (สร้างปี 2022) การจัดประเภทผิดในช่วงแรกเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป
- **ผลการวิเคราะห์:** ห้ามเอาตัวเลข export ไปหักออกจาก import เพื่อหา "ยอดคงเหลือในประเทศ" — ตัวเลขช่องว่างการจดทะเบียนด้านบนจึงคิดจากฝั่งนำเข้าอย่างเดียว
- **บทเรียนสำหรับโปรเจกต์นี้:** ข้อมูลจากแหล่งทางการก็ผิดได้ ตัวเลขที่ "น่าตื่นเต้นผิดปกติ" ควร mirror check ก่อนเสมอ ต้นทุนแค่ไม่กี่ API call
- บันทึกไว้ใน SOURCES.md เป็น "ก๊าดักข้อที่ 4" แล้ว เพื่อไม่ให้พลาดซ้ำ

ภาพรวมที่ได้ตอนนี้

คำถาม	คำตอบ	จากแหล่ง
ตลาดใหญ่แค่ไหน (เงิน)	นำเข้า \$88.3M ในปี 2024, โต 2.3 เท่าใน 2 ปี	Comtrade
ตลาดใหญ่แค่ไหน (จำนวน)	นำเข้า 90,949 ลำ (2024) · จดทะเบียนสะสม 205,287	Comtrade + กสทช.
ใครครองตลาด	จีน 97.5% ของมูลค่า · DJI 88.2% ของทะเบียน	ทั้งสองแหล่งตรงกัน
ราคาต่อลำ	~\$978–1,585 (ราคานำเข้า)	Comtrade
ใช้ทำอะไร / อยู่ที่ไหน	งานอดิเรก 76% · เกษตร 15% · กทม. 25.8%	กสทช.
มีโดรนไม่จดทะเบียนเยอะไหม	เยอะ และเพิ่มขึ้น — ปี 2024 จดทะเบียนเพียง ~41% ของที่นำเข้า	สองแหล่งชนกัน
ไทยส่งออกโดรนไหม	ยังตอบไม่ได้ — ข้อมูล Comtrade ไม่ผ่าน mirror check	ต้องหาแหล่งอื่น

ไฟล์ที่เพิ่มรอบนี้

PATH	รายละเอียด
scripts/comtrade_fetch.py	ดึงข้อมูล Comtrade (มีอยู่แล้ว — รันรอบนี้)
scripts/comtrade_analyze.py	วิเคราะห์ภาพรวม + เชื่อมกับ กสทช.
scripts/comtrade_deepdive.py	unit economics + ช่องว่างการจดทะเบียน
scripts/comtrade_mirror_check.py	ตรวจสอบข้ามฝั่ง — ตัวที่จับ artifact ได้
data/raw/comtrade_hs8806_*.json	ข้อมูลดิบจาก API
data/processed/comtrade_hs8806_*.csv	ข้อมูลจัดระเบียบแล้ว
SOURCES.md	อัปเดต: เพิ่ม "กั๊กข้อที่ 4" เรื่องข้อมูล export

+ ต่อไปคืออะไร



ตามหาความจริงเรื่องการส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์

tradereport.moc.go.th มี API รายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออก — ตรวจสอบว่ามีผู้ส่งออกใดจริงหรือไม่



เจาะ segment ตามราคา/น้ำหนัก

ยืนยันสมมติฐานว่าตลาดกำลังเลื่อนไปทางโตรนเล็กลงถูกลง (ปี 2024 ราคาและน้ำหนักลดพร้อมกัน)



แยกตลาดโตรนอุตสาหกรรม/ความมั่นคงออกมา

ก่อนออสเตรเลีย/สเปน ปี 2022 บอกว่ามีตลาดน้อย แต่ปนอยู่ในตัวเลขรวม



อัปเดตรายงานฉบับสาธารณะ

เพิ่มมูลค่า (\$88.3M) เข้าไป — แต่ไม่รวมเรื่องข้อมูล export ที่ยังไม่ยืนยัน

แหล่งข้อมูล: UN Comtrade (HS 8806, reporter 764 Thailand) · สำนักงาน กสทช. — ทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน

รายงานนี้คือ Update 02 ของบันทึกโปรเจกต์ — ดูดัชนีทั้งหมดที่ reports/UPDATES.md · เป็นฉบับภายในสำหรับทีม (มีเรื่องคุณภาพข้อมูลที่ยังไม่ควรเผยแพร่)